CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS CERTIFIES THAT

Ahmad Yahya Nashikhuddin

Has Successfully Completed

Studi Independen Bersertifikat

Supported by Kampus Merdeka

Back End Java Wave 2

14 Feb 2022 - 22 Jul 2022



Alamanda Shantika

President Director of Binar Academy

STUDENT REPORT

BEJ2202KM045



Ahmad Yahya Nashikhuddin

6282333937779 ahmad.yahya.n@gmail.com

Jl. Perdana Rt 07/02 Desa jatisari, Kecamatan Geger, Kab Madiun

Jl. Perdana Rt 07/02 Desa jatisari, Kecamatan Geger, Kab Madiun

linkedin.com/in/ahmad-yahya-1a4b41151

https://github.com/asai2001

Back End Java

6 bulan

11 chapter

Java

Lulus

Kompetensi Individual

Kompetensi Hard Skill — 4.2

1.	Memahami Pengantar Dunia Pemrograman	3.9
2.	Menguasai syntax dasar pada pemrograman Java	4.3
3.	Menerapkan Algoritma Programming dan OOP untuk membuat aplikasi	4.8
4.	Memodifikasi OOP dan Style Functional dengan menerapkan Unit Testing secara tepat	4.1
5.	Menerapkan Spring Framework untuk membuat ERD dan CRUD Data pada Database	4.5
6.	Menerapkan Spring Web untuk membuat Restful API	3.9
7.	Mengimplementasikan Security untuk membuat Authorization & Authentication	4.1
8.	Mengimplementasikan Multi Threading pada aplikasi	4.1
9.	Mengimplementasikan Libraries yang sering digunakan oleh Java Back End Engineer	4.0

Kompetensi Soft Skill — 4.2

1.	Learning Drive	4.0
2.	Growth Mindset	4.5
3.	Grit	4.5
4.	Self-Regulated Learning	4.5
5.	Critical Thinking	4.0
6.	Problem Solving	4.0
7.	Creative Thinking	4.2
8.	Learning Agility	4.1

Kompetensi Team Work

Kompetensi Hard Skill — 4.2

10.	Melakukan kolaborasi tim pengembangan aplikasi dengan iterasi proses testing dan evaluasi melalui repository Gitlab / Github	4.2

Kompetensi Soft Skill — 4.1

9.	Communication Skill	4.2
10.	Management Skill	4.3
11.	Leadership Skill	3.8

Nilai Akhir Hard Skill

4.2

VERY GOOD

Nilai Akhir Soft Skill

4.2

VERY GOOD

Tangerang, 04 Agustus 2022
CEO Binar Academy

Alamanda Shantika

KOMPETENSI HARD SKILL

Kompetensi Individual

Kompetensi yang dicapai secara individual oleh murid dimana murid bertanggung jawab kepada dirinya sendiri.

Memahami Pengantar Dunia Pemrograman	1. Mengenal Sejarah Aplikasi 2. Memahami Konsep Produk 3. Memahami SDLC 4. Mengenal Tech Stack 5. Mengenal Bahasa Pemrograman
Menguasai syntax dasar pada pemrograman Java	1. Back End (Pengantar) 2. Java Introduction and Tools Preparation 3. Hands on Java for the First Time 4. Java Introduction - Data types & Variable 5. Data Types, Operators & Conditional 6. Loop 7. Version Control
Menerapkan Algoritma Programming dan OOP untuk Membuat Aplikasi	1. Programming Algorithm 2. Java OOP 3. Java Collections 4. Java Standard Class
Memodifikasi OOP dan Style Functional dengan menerapkan Unit Testing secara tepat	1. Java Exception Handling 2. Unit Testing 3. Programming Algorithm (cont.) 4. Java 8 (Optional Class, Lambda, Stream)
Menerapkan Spring Framework untuk Membuat ERD dan CRUD Data pada Database	1. Spring Framework 2. Relational Databases and ORM 3. Database Operation 4. Spring Data JPA
Menerapkan Spring Web untuk Membuat Restful API	1. Spring Web 2. Design Pattern 3. API Documentation with Swagger 4. Working With Media and PDF
Mengimplementasikan Security untuk Membuat Authorization & Authentication	1. Spring Security 2. Java Logging 3. Deployment 4. CI/CD
Mengimplementasikan Multi Threading pada Aplikasi	1. Java Thread 2. Unit Test (cont.) 3. Clean Code
Mengimplementasikan Libraries yang Sering Digunakan oleh Java Back End Engineer	1. Spring Transactional 2. Working with Scheduler 3. Microservices 4. NoSQL 5. Message Broker 6. Docker

Kompetensi Team Work

Kompetensi yang dicapai secara tim atau bersama-sama dimana murid bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada rekan sesama tim.

Melakukan kolaborasi tim pengembangan aplikasi dengan iterasi proses testing dan evaluasi melalui repository Gitlab / Github	1. Berkolaborasi dengan team front end 2. Bertanggung jawab atas tasknya masing-masing 3. Terbuka apabila ada impediment dan road blocker 4. Berkolaborasi dengan framework Scrum 5. Product requirements and features 6. Menganalisis requirement untuk menggunakan teknologi yang tepat 7. Berkolaborasi menggunakan version control seperti melakukan merge request dan resolve conflict 8. Mampu menggunakan CI/CD 9. Membuat dokumentasi API yang bisa digunakan oleh developer lain 10. Mensupport integration testing dengan front end developer

KOMPETENSI SOFT SKILL

Kompetensi Individual

Kompetensi yang dicapai secara individual oleh murid dimana murid bertanggung jawab kepada dirinya sendiri.

Learning Drive	Motivasi yang menjadi landasan dan dorongan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. [Motivasi] [Goal Settings (Penetapan Tujuan)]
Growth Mindset	Persepsi/kepercayaan akan kemampuan diri sendiri bahwa kemampuan dirinya masih dapat terus dikembangkan dengan usaha daripada menilai dirinya sudah tidak dapat diubah lagi. [Persepsi Kompetensi Diri] [Persepsi Tantangan] [Persepsi Usaha] [Persepsi Feedback] [Persepsi Kegagalan]
Grit	Kegigihan untuk mencapai tujuan pengembangan diri karena memiliki ketekunan (perseverance) dan passion terhadap tujuan jangka panjangnya.
Self-Regulated Learning	Segala usaha dan strategi spesifik yang diinisiasi oleh diri untuk dapat terus mencapai tujuan pembelajaran/pengembangan diri dengan optimal. [Perencanaan Pengembangan Diri] [Strategi Pengembangan Diri] [Evaluasi Pengembangan Diri]
Learning Agility	Kemampuan untuk belajar dari pengalaman serta mampu mengaplikasikannya pada berbagai situasi yang baru sekalipun, termasuk paham kapan untuk mengaplikasikannya. [Self Awareness] [Change Agility] [Mental Agility] [People Agility] [Results Agility]
Critical Thinking	Kemampuan mengidentifikasi tingkat pemahaman, mengevaluasi berbagai informasi hingga mampu membuat pola pemahaman/kesimpulan, dan menyampaikan pemahamannya dengan efektif. [Identifikasi Pemahaman] [Pembentukan pola pemahaman] [Pengekspresian hasil pemahaman]
Problem Solving	Kemampuan memahami masalah yang diberikan hingga mampu menentukan jawaban/solusi paling sesuai pada situasi tersebut. [Identifikasi Masalah] [Pembuatan Keputusan]
Creative Thinking	Kemampuan menemukan peluang inovasi hingga mampu menginisiasi ide/inisiatif baru yang relevan. [Identifikasi Peluang] [Pembuatan Inisiatif]

Kompetensi Team Work

Kompetensi yang dicapai secara tim atau bersama-sama dimana murid bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada rekan sesama tim.

Communication Skill	Kemampuan menyampaikan tujuan/ide/pemikiran secara efektif dan meyakinkan pihak lain. [Effective Communication] [Influencing]
Management Skill	Kemampuan mengelola proses kerja untuk menghasilkan target yang diharapkan. [Mengelola Perencanaan] [Mengelola Pelaksanaan] [Mengelola Evaluasi] [Mengelola Perbaikan]
Leadership Skill	Kemampuan memotivasi, mengarahkan, dan mengembangkan diri sendiri maupun orang lain untuk dapat mencapai tujuan bersama. [Memotivasi orang lain] [Mengarahkan orang lain] [Mengembangkan orang lain]

SKALA NILAI

0	INCOMPLETE	3 - 3.9	GOOD
1 - 1.9	POOR	4 - 4.9	VERY GOOD
2 - 2.9	FAIR	5	EXCELLENT

BINAR ACADEMY

Yogyakarta Office : Infini Space, Jl Kabupaten KM 1,2 no. 127, Yogyakarta Nusupan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291

BSD Office : BSD Green Office Park, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, BSD, Tangerang, Banten 15345

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding 9 academy

07Z6WNW92ZQR

Diberikan kepada

AHMAD YAHYA NASHIKHUDDIN

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Pemrograman Web

15 Maret 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/07Z6WNW92ZQR
Berlaku hingga 15 Maret 2027

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ini membahas tuntas dasar HTML dan CSS sebagai tiga fondasi pembuatan website. Fondasi tersebut diperlukan untuk Anda yang ingin mengembangkan kemampuan pengembangan website ke tahap yang lebih lanjut. Disusun dan diverifikasi oleh tim expert Dicoding, materi yang disajikan terstruktur dan komprehensif.

Materi yang dipelajari:

- **Pendahuluan**: Pengenalan mengenai website, server dan client, anatomi website, dan tools yang diperlukan dalam pengembangan halaman website. (40 menit)
- **Pengenalan HTML**: Mempelajari alat yang digunakan dalam membangun struktur halaman website. Modul ini membahas tentang HTML, struktur dasar dokumen HTML, dsb. (1 jam 10 menit)
- **Pendalaman HTML**: Mendalami penerapan HTML dalam membangun struktur halaman web secara lebih lanjut. Di antaranya seperti beragam elemen HTML, teknik mengorganisir konten website dengan elemen semantik, mengenal attribute pada elemen, generic element, table, dsb. Selain itu, modul ini membahas tentang perbedaan antara elemen yang bersifat inline dan block. (6 jam 45 menit)
- **Pengenalan CSS**: Mempelajari alat yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Modul ini membahas mengenai peranan CSS, cara kerjanya, cara menuliskan kodenya, anatomi dari CSS rule, dsb. (1 jam 50 menit)
- **Pendalaman CSS**: Mendalami penerapan CSS dalam mempercantik tampilan halaman website secara lebih lanjut. Di antaranya seperti variatif selector, styling untuk font dan text, memahami tentang foreground color dan background color, box model, shadow, positioning, layouting menggunakan float, dan media query. (15 jam 20 menit)
- **Layout Responsif dengan Flexbox**: Mempelajari teknik layouting menggunakan Flexbox dalam membangun konten halaman website. Fitur ini merupakan teknik baru di CSS dalam menyusun layout yang responsif dan dapat dikombinasikan dengan media query sehingga tampilan pada

perangkat mobile lebih optimal. (4 jam 5 menit)
- **Penutup**: Implementasi teknik yang telah dipelajari dalam pembuatan dan improvisasi pada sebuah proyek website sederhana. (10 jam 15 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian Akhir
- Submission: tugas akhir membuat halaman website menggunakan teknik semantic HTML dan layouting

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **41 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

NVP7783R4PR0

Diberikan kepada

AHMAD YAHYA NASHIKHUDDIN

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Manajemen Proyek

26 Desember 2023

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/NVP7783R4PR0
Berlaku hingga 26 Desember 2026

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ini membahas tuntas dasar manajemen proyek sebagai pondasi menjadi seorang manajer proyek. Fondasi tersebut diperlukan untuk Anda yang ingin mengembangkan kemampuan dan wawasan terkait manajemen proyek. Disusun dan diverifikasi oleh tim expert Dicoding, materi yang disajikan terstruktur dan komprehensif.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan Manajemen Proyek**. Menafsirkan definisi manajemen proyek secara luas dan menjelaskan penerapan manajemen proyek pada kegiatan sehari-hari. Pada materi ini Anda akan mempelajari peran manajer proyek, latihan membuat resume, memahami nilai seorang manajer proyek, tanggung jawab manajer proyek, kerjasama lintas fungsi, dan kompetensi utama yang dibutuhkan oleh seorang manajer proyek. (1 Jam 10 Menit)

- **Siklus dan Metodologi Manajemen Proyek**. Menggambarkan siklus manajemen proyek dan metodologi yang digunakan. Pada materi ini Anda akan mempelajari eksplorasi fase siklus manajemen proyek seperti inisiasi proyek, rencana proyek, eksekusi proyek, dan menutup proyek. Anda juga akan

disuguhkan materi terkait Waterfall versus Agile, kemudian Lean serta Six Sigma. (4 Jam 25 Menit)

- **Struktur dan Budaya Organisasi**. Mempelajari struktur, studi kasus terkait struktur klasik dan matriks, serta mengidentifikasi peran PMO (Project Management Officer). (1 Jam 35 Menit)

- **Mengejar Karier Manajemen Proyek.** Mengeksplorasi karier yang akan didapatkan ketika lulus kelas manajemen proyek, menerapkan kata kunci spesifik untuk posisi manajemen proyek di situs pencarian kerja seperti Dicoding Jobs, LinkedIn, Glints, dan platform lainnya, serta mampu paham dan mengingat bagaimana alur pencariannya. (1Jam 30 Menit)

- **Menutup Proyek.** Berisi seluruh rangkuman modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya serta terdapat ujian akhir sebagai prasyarat kelulusan pada kelas manajemen proyek. (1 Jam 5 Menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar adalah **11** jam.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding 9 academy

EYX40OD96PDL

Diberikan kepada

AHMAD YAHYA NASHIKHUDDIN

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Structured Query Language (SQL)

17 Februari 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/EYX40OD96PDL
Berlaku hingga 17 Februari 2027

Kelas ini ditujukan untuk individu yang ingin melangkah menjadi seorang data analyst atau data scientist dengan mempelajari bahasa Structured Query Language (SQL). Di akhir kelas, siswa dapat menguasai berbagai query dasar yang sering digunakan dalam mengelola data menggunakan bahasa structured query language (SQL).

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan Data dan Basis Data**: Mengenalkan data secara umum dan mengidentifikasi pentingnya data. Pada materi ini Anda akan mempelajari jenis-jenis data, tipe-tipe data, kemudian perbedaan antara data, basis data, dan dataset, serta mengenal basis data relasional. (1 jam 20 menit)

- **Database Management Systems (DBMS)**: Mengidentifikasi DBMS yang umum digunakan untuk mempelajari bahasa structured query language (SQL). Pada materi ini Anda akan mempelajari berbagai pilihan DBMS dan mengeksplorasi penggunaan DBMS di industri. (1 jam 25 menit)

- **Pengenalan Structured Query Language**: Anda akan mengidentifikasi penyusun structured query language (SQL) di kelas dasar seperti data definition language (DDL) yang terdiri dari mengenal dan menyajikan tabel, implementasi tabel pada sehari-hari, tipe data yang didukung oleh tabel serta latihan. Kemudian data manipulation language (DML) yang terdiri dari SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE. Lalu constraints yang terdiri dari unique, index, dan primary key. Anda juga akan mempelajari diagram yang didukung oleh bahasa SQL. (4 jam)

- **Basic Query**: Pada modul ini Anda akan mengeksplorasi query yang akan Anda gunakan sebagai latihan seperti INSERT, SELECT & FROM, WHERE, hingga DELETE. (3 jam)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar adalah **11** jam.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding 9 academy

JLX12WK86Z72

Diberikan kepada

AHMAD YAHYA NASHIKHUDDIN

Atas kelulusannya pada kelas

Memulai Pemrograman Dengan Java

26 Desember 2023

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/JLX12WK86Z72
Berlaku hingga 26 Desember 2026

dicoding

Kelas ini ditujukan untuk pemula yang ingin mempelajari dasar pemrograman bahasa Java dengan mengacu pada standar industri. Di akhir kelas, siswa dapat membuat program Java dengan menggunakan IDE Intellij Idea atau IDE Online seperti Glot.io atau Replit.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan Java** : Pengenalan mengenai apa itu Java dan mengapa harus menggunakan Java, serta Anda akan berkenalan dengan IDE untuk membuat aplikasi multiplatform. (55 menit)
- **Java Dasar** : Menjelaskan mengenai dasar-dasar bahasa Java, seperti struktur dasar, tipe data, string, operator, fungsi input output, dan array. (2 jam 20 menit)
- **Control Flow** : Menjelaskan bagaimana control flow atau aliran bekerja dalam bahasa Java, seperti perulangan dan percabangan. (55 menit)
- **Collection Type** : Menjelaskan berbagai tipe data koleksi seperti list, set, dan map. (35 menit)
- **Object-Oriented Programming (OOP)** : Memahami konsep OOP (Object-Oriented Programming) untuk mempermudah pengembangan sebuah program seperti class dan object, method, member, access modifier, encapsulation, inheritance, dan interface. (3 jam 55 menit)
- **Common Class** : Mempelajari class-class yang sering digunakan dalam mengembangkan sebuah program dengan bahasa Java seperti generic, exception, input output, date time, dan casting. (2 jam 45 menit)
- **Studi Kasus** : Melatih implementasi bahasa Java dalam sebuah studi kasus tertentu seperti membuat sebuah program untuk menghitung suhu air, vokal konsonan, dan bangun datar. (2 jam)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **15 jam**.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding 9 academy

QLZ94O1M7P5D

Diberikan kepada

AHMAD YAHYA NASHIKHUDDIN

Atas kelulusannya pada kelas

Memulai Pemrograman dengan Python

18 Februari 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/QLZ94O1M7P5D
Berlaku hingga 18 Februari 2027

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin belajar dasar pemrograman Python dengan mengacu pada standar industri. Di akhir kelas, siswa mampu membuat program dengan Python menggunakan berbagai IDE yang telah dipelajari, seperti Visual Studio Code, Jupyter Notebook, dan Google Colaboratory.

Materi yang dipelajari:

- **Berkenalan dengan Python**: Pengenalan bahasa Python dari perkembangan, versi rilis, hingga membuat kode pertamamu. (4 jam 5 menit)
- **Berinteraksi dengan Data**: Menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan berbagai macam data menggunakan bahasa Python, mulai dari pengenalan hingga mengoperasikannya. (5 jam 25 menit)
- **Ekspresi**: Menjelaskan konsep ekspresi dan penerapannya pada bahasa Python. (2 jam) - Aksi Sekuensial: Menjelaskan konsep aksi sekuensial dan penerapannya pada bahasa Python. (1 jam 15 menit)
- **Control Flow**: Menjelaskan cara mengontrol alur menggunakan percabangan dan perulangan serta mengontrol kesalahan pada Python. (3 jam 20 menit)
- **Array dan Pemrosesannya**: Menjelaskan konsep array pada pemrograman dan menerapkannya ke dalam bahasa Python. (2 jam 55 menit)
- **Matriks**: Menjelaskan konsep matriks pada pemrograman dan menerapkannya ke dalam bahasa Python. (1 jam 45 menit)
- **Subprogram**: Menjelaskan cara efektif membangun program dengan membaginya menjadi fungsi dan prosedur. (2 jam 35 menit)
- **Object-Oriented Programming (OOP)**: Menjelaskan pemrograman berorientasi objek pada Python, seperti object, class, method, atribut, dan pewarisan atau inheritance. Materi ini bersifat opsional. (2 jam 45 menit)
- **Style Guide pada Python**: Menjelaskan style guide pada Python, PEP8, formatting kode, statement gabungan, dan prinsip penamaan. (2 jam)
- **Unit Testing**: Memahami teknik pengujian program secara otomatis pada Python dengan unit testing beserta contoh implementasinya. (1 jam 3 menit)
- **Library Populer pada Python**: Mempelajari library populer pada Python yang meliputi pemrosesan teks, matematika, parser, pengolahan data, file management, web scraping, machine learning, hingga web development. (1 jam 35 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian Akhir Kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **35 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

53XEYOD49PRN

Diberikan kepada

AHMAD YAHYA NASHIKHUDDIN

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Data Science

05 Januari 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/53XEYOD49PRN
Berlaku hingga 05 Januari 2027

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ini ditujukan untuk individu yang ingin melangkah menjadi seorang data scientist dengan mempelajari konsep dasar data science. Setelah mengikuti kelas, siswa diharapkan mampu mengenal, memahami, dan menelaah dasar-dasar data science dengan baik.

Materi yang dipelajari:

- **The Power of Data**: Menunjukkan secara luas tentang data mulai dari Berkenalan dengan Dta, Jenis-Jenis Data, menentukan Keputusan dengan Data, hingga latihan terkait data untuk mengasah pemahaman terhadap materi. (**100 menit**)

- **Fundamental Data Science**: Mengenalkan ilmu dasar data science mulai dari mengetahui istilah data science yang berisi deskripsi dan fakta menarik tentang data science, tren data science, hingga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang data science. (**90 menit**)

- **Menjelajahi Analisis Data**: Membahas tentang analisis data mulai dari pengenalan istilah, siklus, hingga tahapan dalam proses analisis data itu sendiri. Selain itu terdapat studi kasus yang disajikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi. (**140 menit**)

- **Teknologi dan Tools Pendukung Data Science**: Mengeksplorasi teknologi dan tools yang digunakan oleh data science seperti SQL, NoSQL, Excel/Spreadsheet, SPSS, Tableau, hingga perbandingan antara Python dan R. (**70 menit**)

- **Machine Learning untuk Data Science**: Mengenalkan penggunaan machine learning, alasan adanya machine learning di data science, hingga contoh penerapan machine learning di dunia nyata. (**90 menit**)

- **Mulailah Mencari Peluang** - Eksplorasi Hingga Membuat Portofolio: Menunjukkan peluang data science di dunia, mulai dari peluang karier di dunia data, tips dan triks menjadi data scientist, hingga latihan membuat portofolio data scientist. (**85 menit**)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar adalah **11** jam.